ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ០៦ ខែធ្នូ ២០២៣

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. (១០ពិន្ទុ) តើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផលិតសារធាតុគីមីអ្វីខ្លះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាជីវៈ?

II. (១០ពិន្ទុ) ហេតុអ្វីបានជាត្រចៀកមនុស្សដែលមានជំងឺឆ្លងមានបញ្ហាទៅនឹងតុល្យភាពវេរលំនឹង?

III. (១០ពិន្ទុ) តើលំពែងផលិតអរម៉ូនអ្វីខ្លះ ? តើអរម៉ូននីមួយៗមាននាទីដូចម្តេច?

IV. (១០ពិន្ទុ) ហេតុអ្វីចាំបាច់មានការសំយោគARNm ក្នុងចលនការចម្លងក្រម?

V. (១៥ពិន្ទុ) ច្រវាក់ម្ខាងនៃសែនមួយមាននុយក្លេអូទីត $C = \frac{1}{2}$ និង $A = \frac{1}{3}$ និង $T = \frac{1}{6}$ ។ ARNm មួយចម្លងក្រមចេញពីច្រវាក់ម្ខាងនៃសែននេះមានរបូនុយក្លេអូទីត 750។

ក. រកចំនួនរបូនុយក្លេអូទីតនៃរាល់ប្រភេទរបស់ ARNm នេះ?

ខ. រកសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននៃសែនខាងលើ?

CamScanner

VI. (២០ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុលADNមួយមានផលគុណនុយក្លេអូទីតA និង T ស្មើ 4%នៃនុយក្លេអូទីតសរុប។ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរបស់ADN មាន 2574។

ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់AND និងសមាមាត្រភាគរយនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ។

ខ. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីរាល់ប្រភេទនីមួយៗរបស់ADN ក្នុងស្វ័យដំឡើងទ្វេបីលើក។

អត្ថាកំណែ

I. (១០ពិន្ទុ) សារធាតុគីមីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផលិតសម្រាប់ប្រយោជន៍មនុស្សតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាជីវៈមាន៖

ការផលិតអាំងស៊ុយលីន អាំងទែឡឺគីន អាំងទែផេរ៉ូន អរម៉ូនលូតលាស់ អង់ទីប្យូទិច វ៉ាក់សាំង អង់ទីការ...។

*បើសិស្សឆ្លើយបាន៣ចំណុចបាន (៥ពិន្ទុ) បើលើសពី៣បាន (១០ពិន្ទុ)

បើសិស្សឆ្លើយ៖ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ផលិតទឹកដោះគោជូរ ប្រូម៉ាស (ឲ្យ៥ពិន្ទុ)។

II. (១០ពិន្ទុ) បានជាត្រចៀកមនុស្សមានជំងឺឆ្លងទៅនឹងតុល្យភាពថេរលំនឹង ព្រោះមេរោគបង្កជំងឺឆ្លងបណ្តាលឲ្យត្រចៀកក្នុងហើមដែលធ្វើឲ្យសារធាតុរាវក្នុងត្រចៀកដាក់សម្ពាធលើបំពង់ពាក់កណ្តាលរង្វង់បណ្តាលឲ្យរោមល្អិតៗលើកោសិកាធ្នូលក្នុងបំពង់ពាក់កណ្តាលរង្វង់ឲ្យសញ្ញានៃវិញ្ញាណតុល្យភាពទៅក្នុងខួរក្បាលមិនត្រឹមត្រូវ។

CamScanner

III. (១០ពិន្ទុ) លំពែងផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន និងគ្លុយកាកុង ។
អរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន មាននាទីបន្ថយកំណើនកម្រិតគ្លុយកូសក្នុងឈាម ។
អរម៉ូនគ្លុយកាកុង មាននាទីបង្កើនកម្រិតគ្លុយកូសក្នុងឈាម ។

IV. (១០ពិន្ទុ) បានជាចាំបាច់មានការសំយោគARNmក្នុងចលនាចម្លងក្រម ព្រោះព័ត៌មានសេនេទិចស្ថិតនៅជានិច្ចក្នុងណ្វៃយ៉ូ ឯការសំយោគប្រតេអីនស្ថិតនៅក្នុងស៊ីតូប្លាស។ ដូចនេះចាំបាច់ត្រូវមានម៉ូលេគុលARNmទៅចម្លងក្រម។
(ឬព្រោះ ARNm មាននាទីចម្លងព័ត៌មានសេនេទិច គឺចម្លងតំណាលំដាប់នុយក្លេអូទីតចេញពីច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែនឬអង្កត់AND ទៅជាតំណាលំដាប់រីបូនុយក្លេអូទីតដើម្បីសំយោគប្រូតេអ៊ីន។)

V. (១៥ពិន្ទុ)
ក. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARNm
បម្រាប់ $C_1 = \frac{1}{2} \times \frac{M}{2}$
$A_1 = \frac{1}{3} \times \frac{M}{2}$
$T_1 = \frac{1}{6} \times \frac{M}{2}$
m =750 រីបូនុយក្លេអូទីត
ដោយARNm ចម្លងក្រមពីច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែន
យើងបាន $m = \frac{M_{សែន}}{2} = 750$ នុយក្លេអូទីត
$\Rightarrow C_1 = \frac{1}{2} \times 750 = 375$
$A_1 = \frac{1}{3} \times 750 = 250$

CamScanner

$T_1 = \frac{1}{6} \times 750 = 125$

ដោយ $A_1 + T_1 + C_1 + G_1 = \frac{M}{2}$

$\Rightarrow\ G_1 = \frac{M}{2} - (A_1 + T_1 + C_1)$

$= 750 - (250 + 125 + 375) = 0$

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រម (ឬគោលការណ៍បំពេញបាស)

$A - U, T - A, C - G, G - C$

$\Rightarrow A_1 - U_{ARNm} \Rightarrow A_1 = U_{ARNm}$

$T_1 - A_{ARNm} \Rightarrow T_1 = A_{ARNm}$

$C_1 - G_{ARN} \Rightarrow C_1 = G_{ARNm}$

ដូចនេះ $A_{ARNm} = 125$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$U_{ARNm} = 250$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$C_{ARNm} = 0$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$G_{ARNm} = 375$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ខ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុបរបស់សែន

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រម

$A_{\text{សែន}} = A_{ARNm} + U_{ARNm}$

$= 125 + 250 = 375$

$C_{\text{សែន}} = C_{ARNm} + G_{ARNm}$

$= 0 + 375 = 375$

A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 2

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 3

យើងបាន: $L = 2A + 3C$

$= 2 \times 375 + 3 \times 375 = 1875$

ដូចនេះ $L = 1875$ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន

CamScanner

VI. ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ និងសមាមាត្រភាគរយ

បម្រាប់ ម៉ូលេគុលADN មានផលគុណ $A \times T = 4\%$

$L = 2574$ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស $A - T$ និង $C - G$

$$\Rightarrow A = T \; ; \; C = G$$

$$A \times T = A \times A = A^2 = \frac{4}{100}$$

$$\Rightarrow A = \sqrt{\frac{4}{100}} = \frac{2}{10} = \frac{20}{100} = 20\%$$

ដោយ $\%A + \%T + \%C + \%G = 100\%$

$\Rightarrow 2\%A + 2\%C = 100\%$

$\Rightarrow \%A + \%C = 50\%$

$\Rightarrow \%C = 50\% - \%A = 50\% - 20\% = 30\%$

នាំឲ្យចំនួននុយក្លេអូទីត $A = \frac{20}{100} \times M$

$$C = \frac{30}{100} \times M$$

ដោយ Aភ្ជាប់Tដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន២

Cភ្ជាប់Gដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន៣

$\Rightarrow L = 2A + 3C$

$\Rightarrow 2\left(\frac{20}{100}M\right) + 3\left(\frac{30}{100}M\right) = 2574$

$40M + 90M = 257400$

$M = \frac{257400}{130} = 1980$

ដោយ $A = \frac{20}{100} \times M = \frac{20}{100} \times 1980 = 396$ នុយក្លេអូទីត

$C = \frac{30}{100} \times M = \frac{30}{100} \times 1980 = 594$ នុយក្លេអូទីត

CamScanner

ដូចនេះ $A = T = 396$ នុយក្លេអូទីត

$C = G = 594$ នុយក្លេអូទីត

$\%A = \%T = 20\%$

$\%C = \%G = 30\%$

ខ. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីប្រភេទនីមួយ

ពេល ADN ដំឡើងទ្វេ៣ដង

ដោយ AND មេ១ស្វ័យដំឡើងទ្វេ ១ដង បានADNកូន $= 2^1$

២ដង បានADNកូន $= 2^2$

៣ដង បានADNកូន $= 2^3$

...

nដង បានADNកូន $= 2^n$

ក្នុង ADN កូន 2^nមានADN មេ១ $\Rightarrow ADN$ កកើតថ្មី $2^n - 1$

$2^3 - 1 = 7$

$\Rightarrow A' = T' = A(2^n - 1) = A(2^3 - 1) = A \times 7 = 396 \times 7$

$= 2772$ នុយក្លេអូទីត

$\Rightarrow C' = G' = C(2^n - 1) = C(2^3 - 1) = C \times 7 = 594 \times 7$

$= 4158$ នុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ ចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីប្រភេទនីមួយៗនៃADNគឺ

$A' = T' = 2772$ នុយក្លេអូទីត

$C' = G' = 4158$ នុយក្លេអូទីត

CamScanner